

王诗菁

多模态大模型 · 可靠视线感知 · 人机交互

北京交通大学计算机科学与技术博士研究生 | 英国伯明翰大学国家公派访问博士生

邮箱: shijingwang@bjtu.edu.cn | 手机/微信: 13857489268 | [个人主页](#) | [Google Scholar](#) | [DBLP](#)

学术概况

研究聚焦以人类视线为核心线索的多模态智能与人机交互，围绕真实场景中注意目标、交互意图和社会语义的可靠理解，形成了从视线估计、跨域泛化与不确定性建模，到视觉语言模型/视觉基础模型视线推理的连续研究主线。以第一作者在 AAAI 发表研究成果，并围绕 VLM/VFM 视线理解、跨数据集证据融合开展持续研究；合作成果发表于 ACL、ECML-PKDD，并有多项工作获 CVPR、ICLR、WWW 2026 录用。曾在联想北京研究院开展算法研究，参与方案获 CVPR 2024 Ego4D Looking-at-Me 赛道第一名。

教育与访学经历

2025.11-至今

英国伯明翰大学，计算机学院，国家公派访问博士生

合作方向：多模态基础模型、视线推理与人机交互

2023.09-至今

北京交通大学，计算机科学与技术，博士研究生

导师：黄雅平教授；交通数据分析与挖掘北京市重点实验室

2021.09-2023.06

北京交通大学，计算机科学与技术，硕士

导师：荆丽萍教授；专业排名前 20%，硕博贯通

2017.09-2021.06

北京交通大学，计算机科学与技术，学士

专业排名前 20%，推免攻读硕士；校级优秀本科毕业论文

研究方向

- 多模态大模型与视觉语言理解：VLM/VFM、指令微调、参数高效适配、偏好优化。
- 人机交互与社会场景理解：视线估计、视线追踪、视觉注意、交互意图理解。
- 可靠机器学习：不确定性估计、证据学习、标签噪声鲁棒性、跨数据集与域泛化。

代表性研究贡献

- 可靠视线估计**：提出 SUGE，通过图像-标签不确定性估计、样本重加权与标签校正抑制低质量样本影响，在多个视线估计基准上取得领先性能。
- 跨域与证据融合**：提出 EIF，构建单数据集与跨数据集双分支，并引入 NIG/MoNIG 证据融合，兼顾源域性能与未知域泛化。
- 基础模型视线推理**：围绕 VL4Gaze 和 VFM Gaze Reasoning，构建多粒度视觉指令与推理监督，探索头部条件局部适配和视线几何约束，使模型从显著性依赖走向基于头部/视线线索的推理。
- 真实人机交互应用**：参与第一视角 Looking-at-Me、开放世界影视说话人识别、多模态字幕翻译和 GUI Agent 奖励建模研究，拓展多模态理解在复杂交互环境中的应用。

论文发表与在研成果

第一作者及共同第一作者

- [NeurIPS 2026 在投] Enhancing Gaze Reasoning in Vision Foundation Models for Gaze Following**
王诗菁, 黄雅平, Chaoqun Cui, David Wong, Yihua Cheng, Alexandros Neophytou, Hyung Jin Chang. 预印本/在投。 (第一作者)
- [ECCV 2026 在投] VL4Gaze: Unleashing Vision-Language Models for Gaze Following**
王诗菁*, Chaoqun Cui*, 黄雅平, Hyung Jin Chang, Yihua Cheng. 预印本/在投。 (共同第一作者)
- [AAAI 2024] Suppressing Uncertainty in Gaze Estimation**
王诗菁, 黄雅平. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38(6): 5581-5589. (第一作者, CCF-A)

4. [IEEE THMS 在投] Cross-Dataset Gaze Estimation by Evidential Inter-intra Fusion

王诗菁, 黄雅平, 谢军, 田一, 陈峰, 王哲鹏。预印本/在投。(第一作者)

代表性合作成果

5. [CVPR 2026] See Through the Noise: Improving Domain Generalization in Gaze Estimation

Yanming Peng, 王诗菁, 黄雅平, 田一。已录用。(CCF-A)

6. [CVPR 2026] CineSRD: Leveraging Visual, Acoustic, and Linguistic Cues for Open-World Visual Media Speaker Diarization

Liangbin Huang*, Xiaohua Liao*, Chaoqun Cui*, 王诗菁, Zhaolong Huang, Yanlong Du, Wenji Mao。已录用。(CCF-A)

7. [ACL 2025] Fine-grained Video Dubbing Duration Alignment with Segment Supervised Preference Optimization

Chaoqun Cui, Liangbin Huang, 王诗菁, Zhe Tong, Zhaolong Huang, Xiao Zeng, Xiaofeng Liu。主会论文, 4524-4546。(CCF-A)

8. [ICLR 2026] From Utterance to Vividity: Training Expressive Subtitle Translation LLM via Adaptive Local Preference Optimization

Chaoqun Cui, 王诗菁, Liangbin Huang, Qingqing Gu, Zhaolong Huang, Xiao Zeng, Wenji Mao。已录用。

9. [WWW 2026] Hermes the Polyglot: A Unified Framework to Enhance Expressiveness for Multimodal Interlingual Subtitling

Chaoqun Cui, 王诗菁, Liangbin Huang, Qingqing Gu, Zhaolong Huang, Xiao Zeng, Wenji Mao。已录用, 7068-7079。(CCF-A)

10. [NeurIPS 2026 在投] Agentic Reward Modeling: Verifying GUI Agent via Online Proactive Interaction

Chaoqun Cui, Jing Huang, 王诗菁, Liming Zheng, Qingchao Kong, Zhixiong Zeng。预印本/在投。

11. [ECML-PKDD 2023] vMF Loss: Exploring a Scattered Intra-class Hypersphere for Few-shot Learning

Xin Liu, 王诗菁, Kairui Zhou, Yilin Lyu, Mingyang Song, 荆丽萍, Tieyong Zeng, Jian Yu。Research Track, 454-470。(CCF-B)

12. [CVPR 2024 Challenge] PCIE_LAM Solution for Ego4D Looking At Me Challenge

Kanokphan Lertniphonphan, 谢军, Yaqing Meng, 王诗菁, 陈峰, 王哲鹏。Ego4D Looking-at-Me 赛道第一名。(挑战赛论文)

科研与产业经历

2025.11-至今

英国伯明翰大学计算机学院 | 访问博士生

围绕 VFM/VLM 在人类视线、注意目标和社会交互理解中的推理能力开展合作研究；推进局部 LoRA 适配、视线约束、多任务 VQA 数据合成与评测。

2023.12-2024.07

联想北京研究院 | 机器学习算法实习生

参与 EIF 跨数据集视线估计与 Ego4D Looking-at-Me 方案研发，使用 InternVL 与 Bi-LSTM 进行时空建模，并结合不确定性建模和证据融合提升泛化。

2023.09-至今

北京交通大学交通数据分析与挖掘北京市重点实验室 | 博士研究生

推动 SUGE、EIF、VL4Gaze 及 VFM 视线推理等工作，覆盖不确定性抑制、跨域泛化、视线 VQA 数据构建和基础模型微调。

科研项目

- 中央高校基本科研业务费项目：视线估计泛化研究，项目负责人，2024.04-2026.03。
- 国家留学基金管理委员会公派访问博士生项目，英国伯明翰大学，2025.11-至今。

教学与人才培养

可承担课程：人工智能、机器学习、深度学习、计算机视觉、多模态大模型、人机交互等本科生或研究生课程，并可结合视线理解、VLM 微调和可靠 AI 研究设计项目制实验。

- 教学理念：以问题驱动和可复现实验为主线，将基础理论、模型实现、数据分析和学术表达贯通，培养学生发现问题、验证假设和规范报告结果的能力。
- 指导方向：多模态大模型、视觉语言理解、视线估计与追踪、域泛化、不确定性建模、人机交互场景理解。

拟开展研究方向

- 可靠视线感知：研究低质量图像、连续标签噪声、跨设备与跨人群条件下的稳健视线估计，建立可解释的不确定性评测与校准方法。
- 多模态注意与意图推理：构建融合人脸、头姿、视线、场景语义与语言指令的 VLM/VFM 训练和评测体系，实现对注意目标、交互关系和行为意图的统一理解。
- 面向教育与具身交互的应用：结合华南师范大学教师教育特色，探索课堂注意分析、人机协同学习、数字人交互与具身智能中的视觉注意建模。

荣誉与奖励

- CVPR 2024 Ego4D-Ego-Exo4D Challenge, Looking-at-Me 赛道第一名。
- 北京交通大学一等学业奖学金，2020、2021、2022、2023、2024（共 5 次）。
- 北京交通大学校级优秀本科毕业论文，2021。
- 国家级大学生创新创业训练计划项目，2020。
- 北京交通大学校级三好学生、优秀共青团员。

其他信息

- 英语：大学英语四级 584 分，大学英语六级 495 分；具有英国访学与英文科研协作经历。
- 研究方法与工具：PyTorch/深度学习实验流程，VLM/VFM 参数高效微调，视觉指令数据构建，证据学习与不确定性建模，时空建模与多模态评测。